

Shiftless Collatz Model:

Binary Interference in the $3n+LSB$ Trajectory

Hiroshi Harada — March 21, 2026

1. はじめに

従来の Collatz 予想は、奇数に対して「 $3n+1$ 」、偶数に対して「 $n/2$ 」を適用する写像である。しかしながら、「 $/2$ 」は右シフトであり、下位ビットの情報を物理的に消去する操作である。本研究では、この情報消失に着目し、右シフトを完全に排除した新しい写像 Shiftless Collatz モデル を提案する。

Shiftless Collatz モデルでは、次の漸化式を用いる。

- $n_{k+1} = 3 \cdot n_k + L_k$
- $L_k = 2^v$

ここで v は n_k の最下位 1 ビットの位置 (LSB) の指数を表す。

LSB を 0/1 ではなく「重み (2^v)」として扱う点が特徴であり、これにより Shiftless Collatz モデルではビット列の履歴を一切失わずに軌道を進めることができる。

本研究の目的は、Shiftless Collatz モデルの軌道構造を解析し、以下の性質を明らかにすることである。

- 標準 Collatz モデルとの同値性
- フラクタル構造の生成
- 軌道の線形分解と干渉幾何学

2. 標準 Collatz モデルとの同値性

標準 Collatz モデルでは、奇数ステップで次のように分解し、奇数部分 m を次の状態とする。

- $3n + 1 = 2^k \cdot m$

Shiftless Collatz モデルでは、下式を適用する。

- $n_{k+1} = 3n_k + LSB \cdot n_k$

初期値 $n_0 = 27$ としたとき、次の事実が確認された (**Figure 1**)。

- 1) n の奇数部分 (2 の因子を除いた値) は、標準 Collatz の奇数部分と完全に一致する。
- 2) n が 2^k (ジャックポット) に到達するステップ数は、標準 Collatz が奇数部分 1 に到達するステップ数と一致する。

Verification for Seed: 27

Step	Standard (Odd)	Shiftless	Odd(Shiftless)	Match
1	41	82	41	True
2	31	248	31	True
3	47	752	47	True
4	71	2272	71	True
5	107	6848	107	True
6	161	20608	161	True
7	121	61952	121	True
8	91	186368	91	True
9	137	561152	137	True
10	103	1687552	103	True
11	155	5079040	155	True
12	233	15269888	233	True
13	175	45875200	175	True
14	263	137887744	263	True
15	395	414187520	395	True
16	593	1243611136	593	True
17	445	3732930560	445	True
18	167	11207180288	167	True
19	251	33688649728	251	True
20	377	101200166912	377	True
21	283	303868936192	283	True
22	425	912680550400	425	True
23	319	2740189134848	319	True
24	479	8229157339136	479	True
25	719	24704651886592	719	True
26	1079	74148315398144	1079	True
27	1619	222513665671168	1619	True
28	2429	667678435966976	2429	True
29	911	2003310185807872	911	True
30	1367	6012129580679168	1367	True
31	2051	18040786788548608	2051	True
32	3077	54131156458668032	3077	True
33	577	162411061562048512	577	True
34	433	487514659662856192	433	True
35	325	1463669878895411200	325	True
36	61	4395513236313604096	61	True
37	23	13258597302978740224	23	True
38	35	40352252661239644160	35	True
39	53	122209679488325779456	53	True
40	5	368934881474191032320	5	True
41	1	1180591620717411303424	1	True

Verification Successful. Total steps to Jackpot: 41

Final Jackpot Value: 2^{70}

Figure 1. Comparison of the odd parts of the standard Collatz sequence and the Shiftless Collatz sequence ($n = 27$).

3. Shiftless Collatz 軌道の可視化

Shiftless Collatz モデルでは、LSB の注入が低位ビットに連鎖的なキャリーを引き起こし、次の特徴が現れる。

- 低位ビットは急速に消滅する
- 高位ビットにはシェルピンスキーガasket状の構造が現れる
- 全体として複雑なフラクタル模様が形成される

Figure 2 は、この「キャリー雪崩」と「ガasket構造」の共存を可視化したものである。

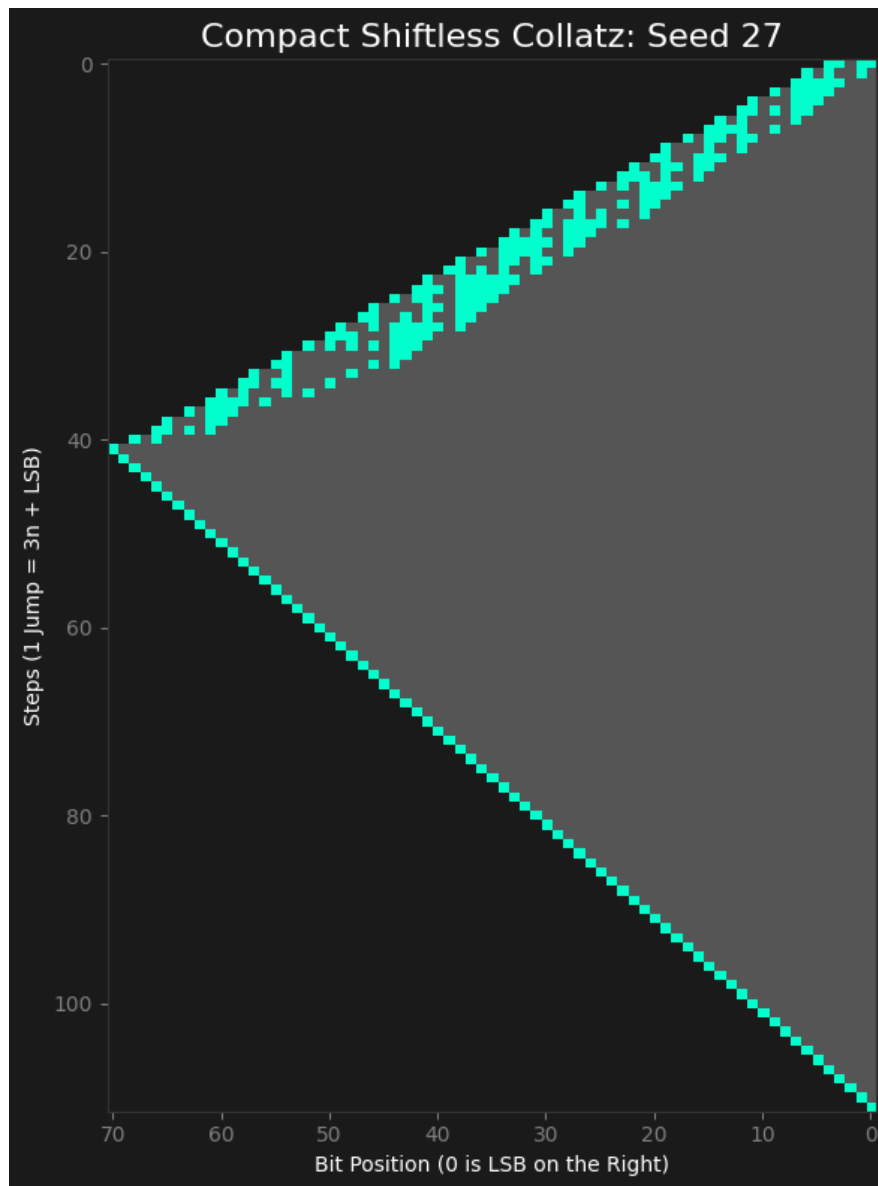


Figure 2. Compact visualization of the Shiftless Collatz trajectory ($n = 27$).

4. Shiftless Collatz 軌道の二段階構造

Shiftless Collatz モデルの 1 ステップは、次の 二段階に分解できる。

- 1) Reach (到達) : $n \rightarrow 3n$
- 2) Fill (充填) : $3n \rightarrow 3n + LSB$

Reach 段階では、自己重ね合わせにより、パスカル三角形からシェルピンスキーガスケッ
ト状の構造が生じる。Fill 段階では、LSB の注入が局所的な歪みを生み、キャリー雪崩の
引き金となる (**Figure 3**)。

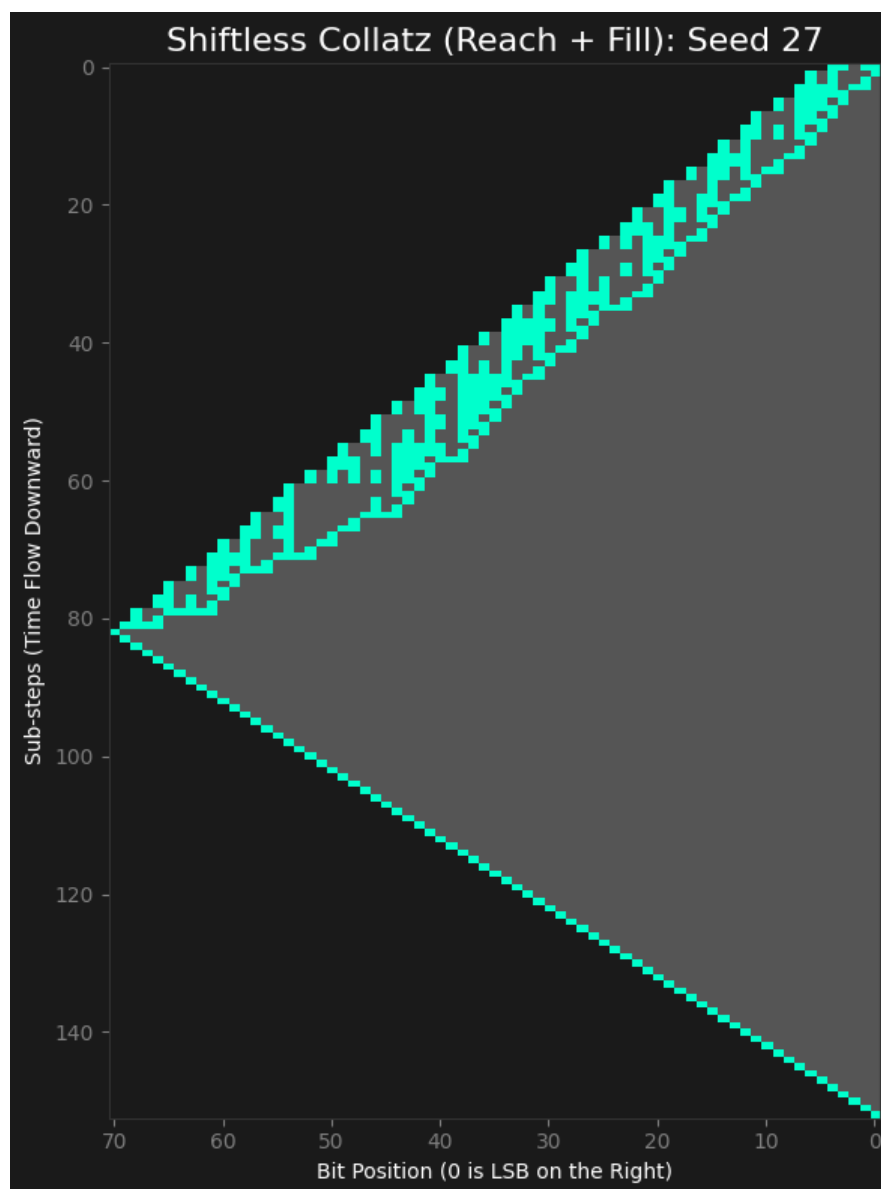


Figure 3. Internal decomposition of a Shiftless Collatz step into Reach ($3n$) and Fill ($3n+LSB$) ($n = 27$).

5. 3種のダイナミクスの同期比較

比較した 3 種のダイナミクス：

- $3n$ （純粋な幾何学的膨張）
- $3n+1$ （標準 Collatz の奇数ステップ）
- $3n+LSB$ （Shiftless Collatz モデル）

上記の比較から、以下のことが明らかになった（Figure 4）。

- $3n$ は完全なガスケッ構造を示す
- $3n+1$ はわずかに歪むが、大局的には $3n$ と類似
- $3n+LSB$ は LSB の重みにより構造が崩壊し、干渉縞が発生

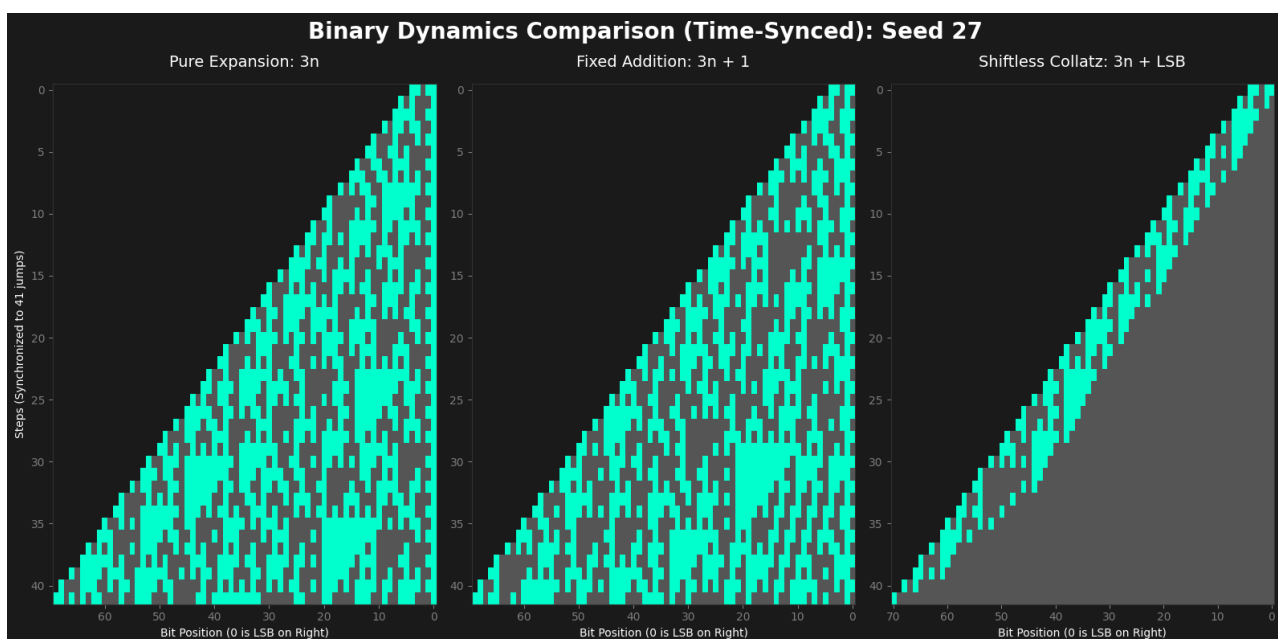


Figure 4. Synchronized comparison of the three dynamics: $3n$, $3n+1$, and $3n+LSB$ ($n = 27$).

6. Shiftless Collatz 軌道の線形分解と干渉幾何学

Shiftless Collatz モデルの軌道は次の 2 成分に分解できる。

$$\bullet \quad n_k = 3^k \cdot n_0 + \sum 3^{(k-1-i)} \cdot L_i = A_k + B_k$$

成分 A（初期シードの寄与）：

$$\bullet \quad A_k = 3^k \cdot n_0$$

成分 B（LSB の累積寄与）：

$$\bullet \quad B_k = \sum 3^{(k-1-i)} \cdot L_i$$

干渉（キャリー発生点）： A_k と B_k が同じビット位置で 1 を持つとき、加算でキャリーが発生し、実際の n_k のビットが消滅する（Figure 5）。

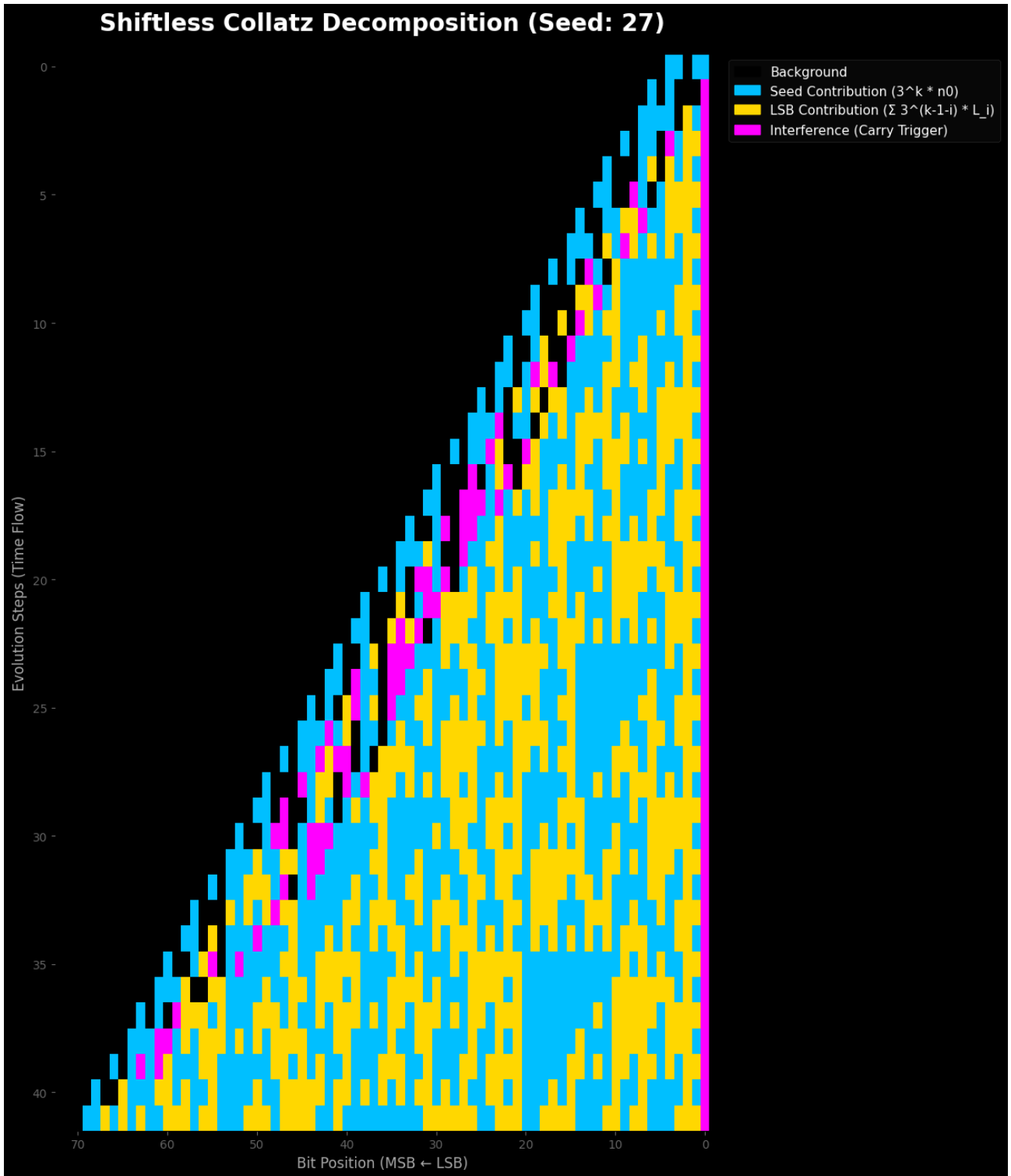


Figure 5. Bitwise visualization of the linear decomposition of n_k into A_k and B_k ($n = 27$).

7. 結論

Shiftless Collatz モデルは、標準 Collatz モデルと数学的に同値でありながら、ビット情報を保持することで軌道の内部構造を可視化できる新しい枠組みである。

8. ライセンス

本研究ドキュメント： CC BY 4.0

Python ソースコード： MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada

9. 参考文献

- [1] Lagarias, J. C. (1985). *The $3x+1$ problem and its generalizations*.
- [2] Terras, R. (1976). *A stopping time problem on the positive integers*.
- [3] Lagarias, J. C. (2010). *The Ultimate Challenge: The $3x+1$ Problem*.